Examen modelo — soluciones

Química · 2º Bachillerato · tipo PAU

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Responde razonadamente. Se permite calculadora no programable. Datos: $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K) $= 8{,}314$ J/(mol·K); $F = 96\,485$ C/mol; masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cu = 63,5.

1 Estructura y enlace (2 puntos)

Dados los elementos A, B, C y D de números atómicos 9, 12, 16 y 19:

a) Escribe sus configuraciones electrónicas e identifícalos.

b) Ordénalos de menor a mayor radio atómico y de menor a mayor primera energía de ionización.

c) ¿Qué compuesto formarían B y A? ¿Qué tipo de enlace tendría? ¿Conduciría la electricidad en estado sólido?

d) Indica la geometría y la polaridad de la molécula H_2C (con C el elemento de $Z = 16$).

Solución

a) A: $1s^2\,2s^2\,2p^5$, **F**. B: [Ne] $3s^2$, **Mg**. C: [Ne] $3s^2\,3p^4$, **S**. D: [Ar] $4s^1$, **K**.

b) Radio: F < S < Mg < K. EI: K < Mg < S < F.

c) MgF_2, **iónico** (metal con muy baja EI y no metal muy electronegativo). En sólido **no conduce**: los iones están fijos en la red.

d) H_2S: el S tiene 2 pares de enlace y 2 libres → **angular**; los dipolos no se anulan: **polar**.

2 Termoquímica (2 puntos)

El propano se usa como combustible doméstico.

a) Escribe su reacción de combustión ajustada y calcula su entalpía de combustión. Datos ΔH_f° (kJ/mol): $C_3H_8(g)$ −103,8; $CO_2(g)$ −393,5; $H_2O(l)$ −285,8.

b) ¿Cuánta energía se libera al quemar una bombona de 12,5 kg?

c) Razona el signo de ΔS°. ¿Es espontánea a cualquier temperatura?

Solución

a) $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O(l)$. $\Delta H = 3(-393{,}5) + 4(-285{,}8) - (-103{,}8) = \boxed{-2219{,}9\ \text{kJ/mol}}$

b) $n = \frac{12\,500}{44} = 284$ mol; $Q = 284 \cdot 2219{,}9 \approx \boxed{6{,}3 \cdot 10^5\ \text{kJ}}$ desprendidos.

c) Se pasa de 6 moles de gas a 3 (y un líquido): $\Delta S < 0$. Con $\Delta H < 0$ y $\Delta S < 0$, es espontánea a temperaturas **por debajo de** $T = \Delta H/\Delta S$, que es muy alta: en la práctica, a cualquier temperatura habitual.

3 Equilibrio (2 puntos)

En un recipiente de 1,0 L se introducen 0,10 mol de N_2O_4, que se disocia según $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$. A 300 K el grado de disociación es 0,20.

a) Calcula K_c y K_p a esa temperatura.

b) ¿Cómo afectaría al grado de disociación reducir el volumen a la mitad? Justifícalo.

Solución

a) Equilibrio: $[N_2O_4] = 0{,}10(1-0{,}20) = 0{,}080$ M; $[NO_2] = 2\cdot 0{,}10\cdot 0{,}20 = 0{,}040$ M.
$K_c = \frac{0{,}040^2}{0{,}080} = \boxed{0{,}020}$; $K_p = K_c\,RT = 0{,}020\cdot 0{,}082\cdot 300 = \boxed{0{,}49}$

b) Al reducir el volumen aumenta la presión: el equilibrio se desplaza hacia donde hay **menos moles de gas** (N_2O_4): el grado de disociación **disminuye**.

4 Ácido-base (2 puntos)

El ácido metanoico (fórmico) tiene $K_a = 1{,}8\cdot 10^{-4}$.

a) Calcula el pH y el grado de disociación de una disolución 0,050 M. ¿Es válida la aproximación $c_0 - x \approx c_0$?

b) A 25,0 mL de esa disolución se le añaden 6,25 mL de NaOH 0,10 M. Calcula el pH de la mezcla. ¿Qué tipo de disolución se ha formado?

Solución

a) Con la aproximación, $x \approx \sqrt{1{,}8\cdot 10^{-4}\cdot 0{,}050} = 3{,}0\cdot 10^{-3}$ M, que da $\alpha = 6\,\% > 5\,\%$: **no es válida**. Resolviendo $\frac{x^2}{0{,}050-x} = 1{,}8\cdot 10^{-4}$: $x = 2{,}91\cdot 10^{-3}$ M $\Rightarrow$ pH $= \boxed{2{,}54}$, $\alpha = \boxed{5{,}8\,\%}$.

b) HCOOH: 1,25 mmol; NaOH: 0,625 mmol. Se neutraliza la mitad: quedan 0,625 mmol de HCOOH y se forman 0,625 mmol de $HCOO^-$. Es un **tampón** con las dos formas iguales: pH $= pK_a = \boxed{3{,}74}$.

5 Redox (2 puntos)

El cobre se disuelve en ácido nítrico diluido: $Cu + HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$.

a) Ajusta la reacción por el método del ion-electrón. Indica el oxidante y el reductor.

b) ¿Qué volumen de NO, medido en condiciones normales, se obtiene con 6,35 g de cobre?

c) Justifica con los potenciales por qué el cobre se disuelve en HNO_3 y no en HCl. ($E°$: Cu^{2+}/Cu = +0,34 V; NO_3^-/NO = +0,96 V; H^+/H_2 = 0 V)

Solución

a) Oxidación: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ ($\times 3$). Reducción: $NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- \longrightarrow NO + 2\,H_2O$ ($\times 2$).
$\boxed{3\,Cu + 8\,HNO_3 \longrightarrow 3\,Cu(NO_3)_2 + 2\,NO + 4\,H_2O}$. Oxidante: HNO_3 (NO_3^-); reductor: Cu.

b) $n(Cu) = 0{,}100$ mol $\Rightarrow n(NO) = \frac{2}{3}\cdot 0{,}100 = 0{,}0667$ mol; $V = 0{,}0667\cdot 22{,}4 = \boxed{1{,}49\ \text{L}}$

c) Con nitrato: $E^\circ = 0{,}96 - 0{,}34 = +0{,}62$ V > 0, espontánea. Con HCl el oxidante sería el H^+: $E^\circ = 0 - 0{,}34 < 0$, no espontánea.